

**ATIVIDADE DE APOIO – 1ª SÉRIE
EXERCÍCIOS SOBRE PROTEÍNAS**

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos neste material.

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 2

Aplicando Conhecimentos – pág 32

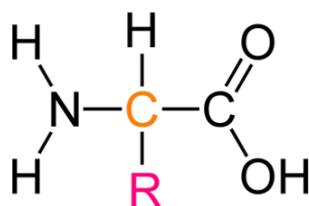
Questões 2

Consolidando saberes – pág 33 e 34

Questões 1, 4, 8, 9, 11

Exercícios Propostos

1 Observe a estrutura da molécula abaixo.



Sobre essa molécula, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Trata-se de um aminoácido, que quando na em polimeros formam as proteínas.
- b) Ligam-se uns aos outros por ligações glicosídicas.**
- c) Todos possuem a mesma estrutura, diferindo apenas pelo radical.
- d) Existem 20 tipos diferentes na natureza.
- e) Alguns podem ser sintetizados pelo organismo humano, enquanto outros obtidos apenas nos alimentos.

Os aminoácidos ligam-se entre si por ligações peptídicas.

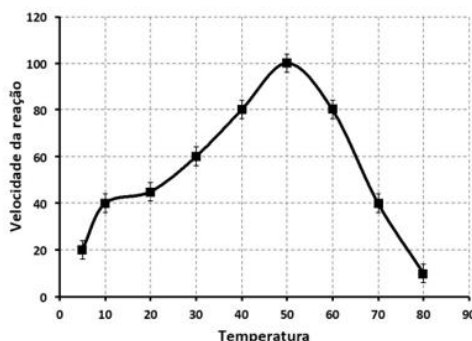
2 UERJ Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais.

Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas moléculas:

- a) primária**
- b) secundária
- c) terciária
- d) quaternária

A estrutura primária de uma proteína contém os aminoácidos em uma ordem específica. Sequência essa que impactará na forma como esses aminoácidos interagirão e se organizarão em uma estrutura espacial, a terciária.

3 PUC Pesquisadores da Índia isolaram uma cepa bacteriana de *Bacillus sp.* de resíduos de compostagem. Análises mais detalhadas dessa cepa levaram ao isolamento de uma enzima α -amilase, com potencial uso em indústrias que processam amido. O gráfico abaixo demonstra os resultados de um dos experimentos, realizado pelo grupo da Índia, no qual foi avaliado o efeito da variação da temperatura na velocidade da reação dessa enzima.



A partir da análise do gráfico, desenvolva os itens abaixo.

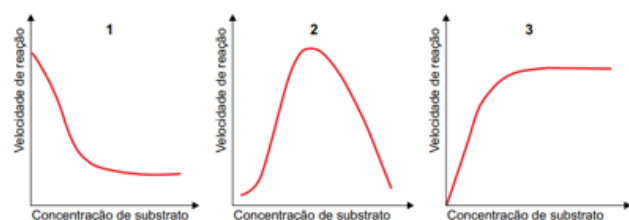
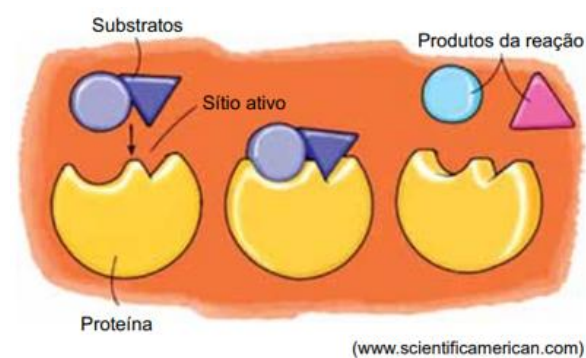
a) Qual a temperatura ótima da α -amilase isolada da cepa *Bacillus sp.* pelos pesquisadores da Índia? Justifique sua resposta.

50 °C. A temperatura ótima é aquela onde há maior atividade enzimática e a velocidade da reação é máxima.

b) Explique por que, a partir de 50 °C, ocorre uma queda da velocidade da reação catalisada pela enzima estudada.

A partir de 50°C ocorre a desnaturação da enzima, que altera a sua conformação espacial, modificando o sítio ativo de forma que este não consiga interagir com o substrato, prejudicando a reação química, o que justifica a diminuição da velocidade da reação.

4 FMJ A figura representa um modelo de reação química mediada por uma proteína, modelo esse conhecido como “chave-fechadura”.



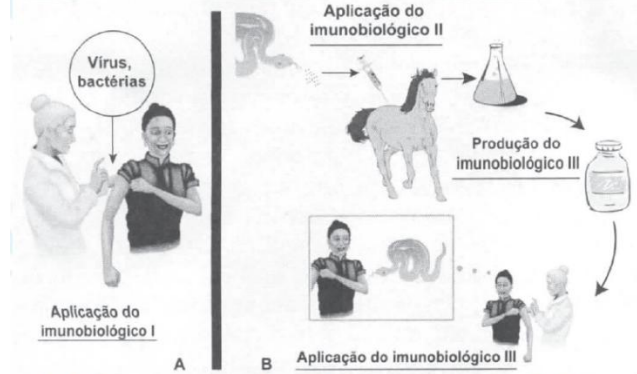
a) A que classe de proteínas pertence àquela representada na figura? Por que a reação química da qual elas participam é comparada a um mecanismo “chave-fechadura”?

Enzimas. Porque a interação do sítio ativo da enzima com o substrato é altamente específica, como uma chave em uma única fechadura.

b) Mantendo-se constante a concentração das proteínas, qual gráfico ilustra corretamente a velocidade de reação da proteína em função do aumento na concentração do substrato? Justifique sua resposta.

3. Em um meio, quanto maior a concentração do substrato, mais frequentes são seus encontros com as enzimas, aumentando a velocidade da reação. Porém, a partir de determinada concentração, todos os sítios ativos da enzimas estarão permanentemente ocupados, o que implica em uma estabilização da velocidade.

5 ENEM Imunobiológicos: diferentes formas de produção, diferentes aplicações



Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois

- a) conferem imunidade passiva.
- b) transferem células de defesa.
- c) suprimem a resposta imunológica.
- d) estimulam a produção de anticorpos.**
- e) desencadeiam a produção de antígenos.

Os imunobiológicos contêm antígenos atenuados que, no ser humano, induzirá resposta imunológica, com produção de anticorpos e memória imunológica. No equino, a aplicação de antígenos atuará da mesma forma, e os anticorpos serão utilizados na produção de soro.

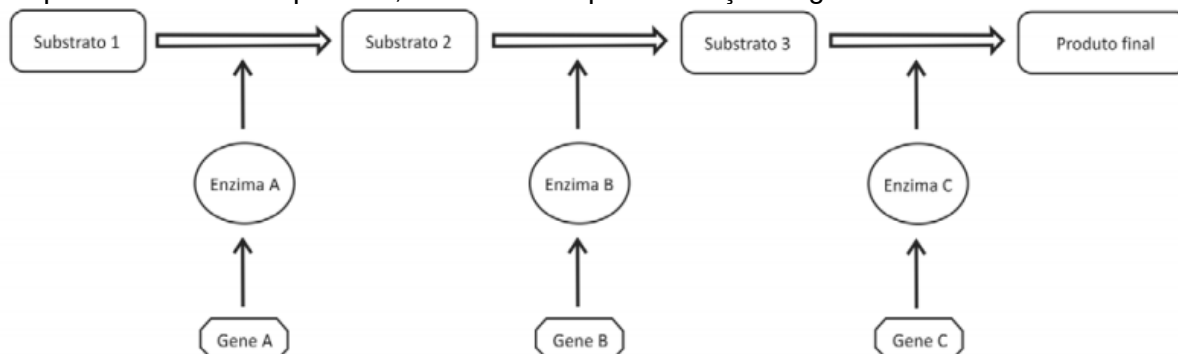
6 ENEM A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações.

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento

- a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina contra a leptospirose.
- b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp.**
- c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas.
- d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose.
- e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp. e vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o vírus causador da doença.

APLICANDO CONHECIMENTOS

2 FUVEST No esquema abaixo, está representada uma via metabólica; o produto de cada reação química, catalisada por uma enzima específica, é o substrato para a reação seguinte.



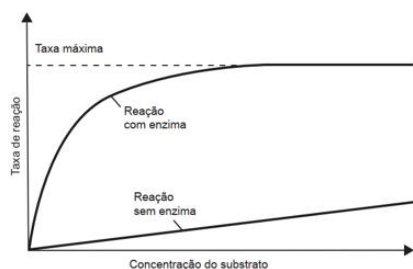
Num indivíduo que possua alelos mutantes que levem à perda de função do gene

- A) A, ocorrem falta do substrato 1 e acúmulo do substrato 2.
- B) C, não há síntese dos substratos 2 e 3.
- C) A, não há síntese do produto final.**
- D) A, o fornecimento do substrato 2 não pode restabelecer a síntese do produto final.
- E) B, o fornecimento do substrato 2 pode restabelecer a síntese do produto final.

Cada enzima é produzida pela atividade de um gene. Caso esse gene seja mutado, e não produza sua proteína, a reação catalisada por essa enzima não ocorrerá. Com a mutação no gene A, a enzima A deixa de ser produzida e o substrato 1 não é convertido em substrato 2. Sem o substrato 2 não há síntese do substrato 3 e nem do produto final.

CONSOLIDANDO SABERES

1 FMP O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química.



O modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir que

- A) todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada atinge a taxa máxima.**
- B) com uma mesma concentração de substrato, a taxa de reação com enzima é menor que a taxa de reação sem enzima
- C) a reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima
- D) o aumento da taxa de reação com enzima é inversamente proporcional ao aumento da concentração do substrato.
- E) a concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas porque estas são inespecíficas.

Em um meio, quanto maior a concentração do substrato, mais frequentes são seus encontros com as enzimas, aumentando a velocidade da reação. Porém, a partir de determinada concentração, todos os sítios ativos da enzimas estarão permanentemente ocupados, o que implica em uma estabilização da velocidade.

4 UNESP No interior de uma célula mantida a 40 °C ocorreu uma reação bioquímica enzimática exotérmica. O gráfico 1 mostra a energia de ativação (E_a) envolvida no processo e o gráfico 2 mostra a atividade da enzima que participa dessa reação, em relação à variação da temperatura.

GRÁFICO 1

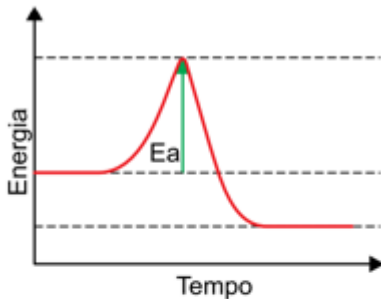
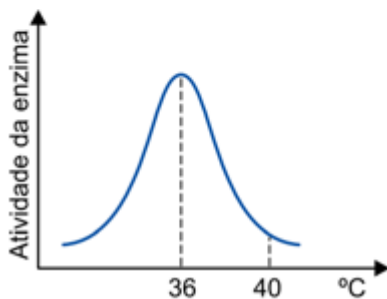


GRÁFICO 2



Se essa reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 °C, a energia de ativação (E_a) indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação serão, respectivamente,

- A a mesma e a mesma.
- B maior e menor
- C menor e menor.**
- D menor e maior.
- E maior e maior.

A atividade de uma enzima diminui a energia de ativação necessária para que uma reação ocorra, e aumenta sua velocidade. Quando a enzima sai de um meio em que a temperatura é 40°C e passa para um meio onde a temperatura é 36°C, sua atividade é maior, diminuindo a energia de ativação e aumentando a velocidade da reação.

- 8 PUC-Campinas 2017** O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas depende da união dos aminoácidos por meio de ligações do tipo
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) glicosídicas. | d) aromáticas. |
| b) peptídicas. | e) lipídicas. |
| c) fenólicas. | |

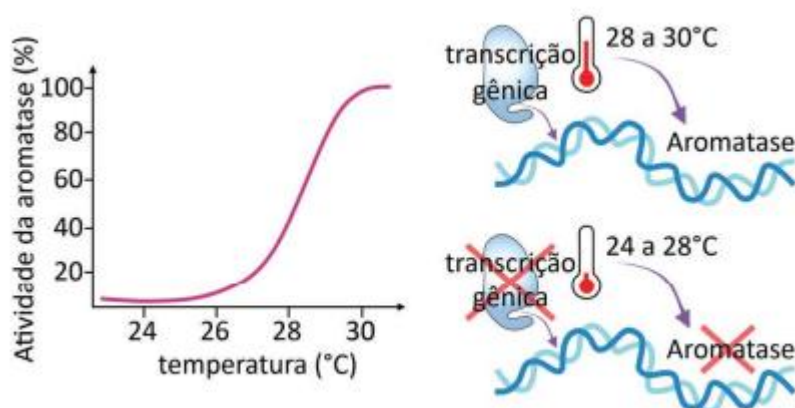
9 UFJF A febre, quando alcança 40 °C ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso central.

Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é **CORRETO** afirmar que ele

- a) aumenta a atividade das proteínas.
- b) desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade.**
- c) provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático.
- d) induz a quebra das proteínas e, conseqüentemente, a sua inativação.
- e) modifica a sequência de aminoácidos das proteínas e, conseqüentemente, o seu funcionamento.

O aumento da temperatura desnatura as proteínas, modificando sua forma espacial, levando a perda da função dessa proteína.

11 FUVEST 2021 A determinação do sexo em embriões de tartaruga-de-couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura.



- a) A atividade máxima da aromatase determina diferenciação sexual masculina.
- b) O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima.
- c) Em temperaturas entre 28 e 30 °C, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas.**
- d) Há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 °C.
- e) A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível.

A atividade da aromatase converte a testosterona em estradiol. Quando a testosterona é alta, os embriões diferenciam-se em machos. Quando a atividade da enzima é alta, ocorre acúmulo de estradiol, e os embriões se diferenciam em fêmeas; Entre 28°C e 30°C a atividade da enzima é maior, e a maioria dos embriões sofrem diferenciação em fêmeas, já que há mais estradiol em seus organismos.